

Homework 1

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، استفاده نمایید.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeINdBUv0K-eyn2Kcni2lOGXxR-y3dT21pG6yY3u1crXp88-A/viewform?usp=header>

سوال ۱

- زمان اجرا (running time) الگوریتم A برابر $100n^2$ است.
- زمان اجرا (running time) الگوریتم B برابر 2^n است.
- کوچکترین مقدار n که بازای آن، الگوریتم A سریعتر از الگوریتم B اجرا می شود (در شرایط یکسان سخت افزار و سایر) را محاسبه نمایید.

سوال ۲

- فرض کنید در شرایط یکسان (سخت افزار و سایر)، و برای اندازه ورودی n ، الگوریتم insertion sort در $8n^2$ مرحله و الگوریتم merge sort در $64 n \lg n$ مرحله اجرا می شود.
- بازای چه مقادیری از n ، الگوریتم insertion sort نسبت به الگوریتم merge sort سریعتر اجرا می شود.

سوال ۳

- فرض کنید برای اندازه ورودی n ، یک الگوریتم در مدت زمان $f(n)$ microseconds اجرا می شود.
- مقادیر متفاوت $f(n)$ در ستون اول جدول زیر مشخص شده است.
- مقادیر متفاوت زمانی، بعنوان مثال 1 second و سایر در سطر اول جدول زیر مشخص شده است.
- جدول را کامل کنید. در هر خانه جدول، بزرگترین مقدار اندازه ورودی n ، را که بازای آن الگوریتم متناظر $f(n)$ در زمان متناظر مشخص شده در سطر اول، اجرا می شود را محاسبه نمایید.
- جدول مورد نظر در صفحه بعد آورده شده است.

سوال ۳

	1 second	1 minute	1 hour	1 day	1 month	1 year	1 century
$\lg n$							
$\sqrt{n}$							
n							
$n \lg n$							
n^2							
n^3							
2^n							
$n!$							

سوال ۴

- برای اندازه ورودی n ، الگوریتم insertion sort را در نظر بگیرید.
شبه کد لازم برای اجرای ، الگوریتم insertion sort را بنویسد.
- با استفاده از loop invariant، صحت (درستی) (correctness) الگوریتم insertion sort را اثبات نماید.
- با استفاده از روابط ریاضی، ثابت کنید پیچیدگی زمانی الگوریتم insertion sort برابر $O(n^2)$ است.

سوال ۵

- برای اندازه ورودی n ، هر یک از توابع زیر را بر حسب $\Theta(n)$ بنویسید و اثبات ریاضی ارائه نمایید.

$$3n^3 + 2n^2 + n + 1 \cdot$$

$$36 n \lg n + n + 2 n^2 \cdot$$

$$n \sin n + 4 \cdot$$

سوال ۶

- تمام مراحل لازم مطابق با الگوریتم insertion sort را برای مرتب سازی آرایه زیر بنویسید و باختصار توضیح دهید.

$$A = \{0,4,2,7,6,1,3,5\} \cdot$$

سوال ۷

- تمام مراحل لازم مطابق با الگوریتم merge sort را برای مرتب سازی آرایه زیر بنویسید و باختصار توضیح دهید.

$$A = \{3, 41, 52, 26, 38, 57, 9, 49\} \cdot$$